

A Packing of 26 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 26 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.879526. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.875205, obtained by deleting 1 of the 27 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 26 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.879526 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 26$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.875205, obtained by deleting 1 of the 27 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 26/25 = 2.880000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N26.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 74 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
143976348984946615627846223728666785217442561764822667969466276907823663
011740456334729067964636843931195167365376340759482483018082670039490407
8007941908607481992730764624990737138181646721617
```

denominator:

```
500000000000114760973637711809950331603302049774256153212180902427345500
741804575857712442430000886535974758095374084002543728676737148470936141
117274012928264928712546760437152533858000560752
```

B Coordinates

26 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N26.txt`.

```
-139412906117 -360458626836 -51168403137 -336786600357940959188 -689124277716 -185884686732 -714256642476180026836 -243271348464 153293377702 204006529742
4048141229 -128505972999 -19808077216 805659482211 -281060037606 -472618565572 -394066193525 -23961434035891928895 437624663199 -240683357470 193976639102
-251897769069 -76646815346 -61064502262 -11762781507373456557351 258581283079 18096414679 32464393745 888579992228 571332206296 143798770722 51762170391
-182172321553 115818159646 -242926990131 1239380102455510965115 -243311669443 -350041814386 4493857052549803695 -60991543817 -248559882434 231888392985
-341301190041 -49135378710 38760231001 46790493271485868392433 -442509450446 281272643735 181471155129-323219415642 -302992367837 -173791362569 -71523837403
356769675882 -176556836637 -13843501711 -424749784990523199443 134168741205 -306037572196 15030666098275709659292 81160700093 -467020487736 385276523766
-125192097757 81320570536 -612156259282 7440323274513800764715 372458680621 -362284154013 19102041074808070719915 158713789675 -522384292479 200932773776
180732345214 168443261211 139588700131 189516243617-312718538053 121195457251 468200934270 -2823565953671420976815 287356932507 72192154228 -27843196885
-264688819863 -529498640803 -338204118950 -995906919383195337701 -25054341440 -163614119098 -317372104215178110860 385897846079 233123697739 283205990031
406722676264 22833436793 -117974906220 16746594570286851349066 -501791775900 132302198013 2827924278928570864918 466527846607 50709811315 -89993584274
428518581536 -647729171271 45008352000 42985920155 71842520598 -56330742332 10773290388 82032006648 196578207115 -57049448288 -73994723799 -400290701462
302353030899 166833854115 -635211259848 -476199541376189528353 116930273583 372935460419 35047576777189299366246 -112794399990 396577449875 -52284846552
-285080388460 -194254073464 67182949011 -1277169431512562278872 115353243405 -94580354337 -56543280032142229338600 -163738250090 155719889332 505265455361
424324739060 209548092 -183595882694 312936001835 -218584424887 -27608911431 78765778417 -573319616415242002548 -122183962910 120223995867 401663817680
347206385087 -131358763644 154321199262 -119649856709243386054 -518569292791 -328911022470 -3919652257204912556022 198550504681 -398734153314 -284513157820
184057516264 -10680284494 -259590801440 -3883253690500875042352 71816755142 184728476288 -65212409384152472265040 258593759755 363988879609 -254014314507
-274318426159 -117941387870 333136728541 264422971374267942771 -48392759141 202036216010 19160444794204579104470 904049111015 -149161232672 262364518698
38839385136 259283268594 -391984760000 -794151348357895702089 91781014960 143296923803 -186469134117-20763078755 397008534190 123189673051 -395817933314
-135518365199 5847474976 -320884220847 26731777406372079535810 -492190994334 -299556547993 19669353348503780719453 -15348087942 -113108147830 -339424843641
-32427230761 297605852611 143131559488 710825289569-9770776203 -395898547455 492859836127 115002574762-527765640947 144367473175 46757418550 82651452642
177817545909 238856573493 -140718420343 26699608307982777706495 -185646936395 342302075603 25485530597352259322 75769983284 339657524211 -125668399428
26937712570 4566381010 -258183263492 -73664955186 206242944696 -27665414339 55468636033 -58515781251117180807004 -699380901901 589740417 -240472557956
32339797970 530791503598 304569905635 -64249058687249393655926 181617236280 2540692565992 82886197513 427466888532 255669310534 -517417712794 -469755205319
378685153053 -122250229020 194964216344 -1907523207950579688542 -469752630627 247264452782 -290017082463721032256 113176902665 139796273732 -47090652260
393126160370 -653206310555 117047048990 3343146786682847551087 14967138200 423709586749 226679401087 -342490020759 -248527699946 -331494575516 -42038262999
13873206332 180146619552 506034123809 -6553793377703182389515 46208038024 -195202840151 5662478204850920192898 -203256746544 306460907955 -405364352933
-138151037613 -447683461426 -47534162727 2449126801479154469958 157902758013 -11090747217 21282989897-136732834571 -7382866164 -294785836659 -331810920123
12777498799 191305033996 50554543528 378299177229 -619550227717 49167516999 -337484648624 -4850835377862695228196 254311609259 -348950638696 123435095575
38938060898 101917591676 -196894090095 1085801818639494674205 516395579817 -147494410312 284950175258-291015111900 120181852780 518419538564 125734278663
-102846232751 -35509273053 -310887742287 -150598973368336477200 -333366777998 771890571438 29452163836 -253294716313 -243102797452 -57697888868 327927739
-33859749138 178712853710 -377463124516 129536829250696884265 19403187889 205219915253 79883280076 123812542561 -80313692452 504403252573 501130111545
-552647805728 -29562937753 250255903111 9171156748269898638077 -398242856347 -251600481780 61449518422007528952 -114336060133 164886444409 -422829396023
65299212226 263766880565 186448095411 -470125135148-88960578674 -101261190765 -41202532970 467768805378191547006173 -513580755315 307592478807 1196331531
251372237556 -183320350791 299777244161 -299608821234667148185 279334886260 226760907211 -50124286644-551470513333 94820805795 188680790858 -221933205237
-37100761921 230797558589 683388418782 268778429456-51232047298 267572230322 -1165781377 -1981891242849872129918 -434275345217 127285633148 -311797320388
-449591520323 -276331024878 -22904762603 -90880921028439309828 56864947288 -352747830737 -35536907945-271355292777 -1839687129 340400776049 -64713284655
-107806726114 556342406616 -164786523919 363066721835255993152 -44609705087 -485805583358 -2285766517357653753613 -392947366675 -204304320730 -241279110789
416858198483 -119682121853 37837425414 579188701747808050202 -294081207157 180102554394 -155540109719-280433808179 -22987142947 -279141760019 225812407684
-235867857949 402366901065 21527402478 -476867571878669484699 94506677998 74893124525 340604861565 57434486214 487666488072 92840628133 -237472822998
-54461868156 -26143783997 -278980808954 -1909787295680748927813 -427750557552 -111604847033 -27799937728864005286 -200592408765 -173133277467 444621596852
40053041494 -264481839958 -33489989257 -2955542576960346174078 1430292320620 175037898889 52280695762 -557411545435 -112453447454 -160496631263 200810808896
-312966114877 50261139220 52980076897 -65123649433 507904516896 32753705078 -150428732111 310852154891-133459289806 64228121171 -125496572821 5585678306
72902557073 -346533121736 -130119080757 -236614432573077890133870 688596508733 5736768251 383131390831 325310508826 -71014254423 -192928474398 -392843977448
162998119825 472879617366 228132602491 -79985183597317258048626 501369711200 1018474894 -233171599623-74827683680 158331972628 -128148636551 286547298245
-85852952465 108957264831 105224064594 -16430969360036813903250 89478430481 -42056477067 -25267470435-137522570462 126869330279 725569486545 -198762902759
-90148412072 -373200231591 138017200561 26756543299041520892790 -303563693050 84921122374 44444747894186098813022 -355744151881 4708808938317 114954656931
281254310042 2907776316546 161704978126 2475956697578130550488 -42730310837 -213119943416 483485759588 464125268618 575454817659 -111110650733 107439562635
-260239770653 34597131608 721200865720 84455202453 -588563661155 -55283464148 -254704688398 -291813835688082302658 996010635 -207811206301 -244353267742
-512073439459 -254048331920 -326435753413 49360469867745153620139 -39912743017 -40000554240 -201462200381813639963974 -114932160533 83965417342 -1460219090860
647055166580 -413326791036 185973489588 3336241768682263224540 349685838578 154053359363 -140502477080-34366990197 -436271474832 -119580054937 -99717006971
34920613520 296394261846 -485536703628 51426420964178647712109 -133512155025 561348885917 -221949207386923247896 523903925 -26758003595 -448518278133
164478266262 165843689957 62942001401 152006898472 298613262150 63720837120 -448247957914 -25096423676614797400881 113414025289 169360706574 -396438698489
228435371802 241491782113 1716196689 -408163139221 -93880703795 46201651710 534493584267 99100071576 -49706242775 62278833932 229131623420 447058457518
79878019604 71425757303 343558130198 -527326917673-299590411010 -402286346594 290014727305 4360855228764014831335 521134941057 -123899243992 -21389924399
-110801828490 -244570363954 -560237793743 -24956623087729707730 243622225525 -51112215392 50938438178124263944746 -66222908216 296094021440 -489400065085
295031939270 233460798644 -290369702965 25233746623878158447828 30558425933 163700004230 -4526089872800319777027 -230266237349 -11053296410 148688879476
-35671029171 -2248042142 1706860026011 -55507864414 278462675726 -250267149143 -1183818155337 -614668863032545071865 27142527645 -65364531172 187069725613
-162738868863 -51700710214 36149214905 20373283439349029641972 580873675020 363376375002 -18917318161808077792467 722038878621 -335627293128 -210980808154
9598649416 -31801169083 -289871929942 -13055779613707837024883 -193948558236 -197875308459 -151407611528943444896 210880138187 493673646099 -248661270268
-38061539851 500041977535 -515931697032 -3348822032-507457505473 148175498181 -284096178590 -33507809088636760411 -68487923138 -138683585160 -66083927431
38452742315 150011936245 -95081184612 -4654303173702182808807751 -68557723177 -693560494785 35457193435-492210022182 61260976677 -27255217574 -6372667020
-693579401412 -28158169223 -19732161835 -127452264320380641523 -51575070555 274935792077 -94493955951-197280167837 -53037866070 284731773841 -7259621713
286913479870 227344833013 154774473502 318672029348-18278040476 -244032662318 38196242225 208287367918666824357017 177072794410 -75432711809 -116788874820
25653222789 -136637108881 -187624650919 1679404114265780618547 25530590010 15128562162 330192716884 23988566712 265987895712 265987895712 288138332475 293940574767
```

-142541584867 -115863098510 478855778323 -90674804018644451660 158549227437 -153164231871 -4524039854356162340518 -15314578571 -105632034186 -276707371308
-119404779338 -75012569842 3412179540 109827727714 132436057286 -468265528687 -149350369984 20106651443273797896744 97178254528 -355818266607 291934554039
-325272038684 -422352889236 -364015922231 -189399910882548200231 407171413345 485919379077 2369843264988669541970 -45941630122 -367882172917 432306981014
589591082872 185598203940 -295946607445 -1755160910012361080447 102678550434 365923686527 197729354585-195958390119 -412098531781 111291713668 -157264967409
114233825234 640418549676 -246160626697 2663579959343784649294 -23659522097 -274401995544 18450704110601011339288 516489165074 -297155480678 -207152870559
-353704124617 286087904305 130088365360 -2822359467018422293195 71126367283 -315297021986 23886386017743659934384 533134155026 427304004764 -199518243370
-71320115844 7379285530 -399238967403 87613351474 -170003881785 147655437424 -49720722437 99749835716-192057903827 59458448315 34529107983 -90709493690
-113593594855 -394010201653 -221687715488 -6630359338458267102 -236122605249 417731282044 26185419906-239357434164 -100495672737 -59081380900 237414889319
-108723011104 267844792633 -187784100099 470459789226775925442 -90677874808 413112725942 -19377719078254766134316 -280834482347 357155267168 -153040040925
40611922062 -250282315524 134855858327 487201556423100837154163 227442705835 225657540966 37405013346693180040744 -7509200916 11911815368 214069973835
-660277371268 46740506410 -341544899062 -330895946370124159106 256145756491 -400814510897 -3863550398065642779841 -357001847784 -459757165846 58450528429
-36840551783 -256326376375 -357698152536 -4331870446350193222045 -79986915362 -195166862615 1771808935525336133488 1436578701 354185110756 356030978159
79590700603 -109427223707 -152294260515 850440167106335432371 -200374617984 -93933549466 -24991498568506056118036 -336154270820 83630002707 49043628185
-66749831257 239085329405 67682258773 -294297912088-287192969570 368672470134 111188517714 -2996188659325626715251 140280923318 160755042121 -141550023375
-80637099510 103073623855 545588266136 -2112832118307473955675 -265430568527 59306049019 506632540523-375505007451 -185364579995 -198739447982 502952216330
167780513317 -190374277530 -53567985315 -301375498628992308973 20399510760 -75277481809 -42627843207 175366750853 242654449511 -35086393325 -135843596148
250259576192 163612728847 485735710001 -4101137585402038042955 204442918461 604638041595 -1621829865813340730894 123355182142 237195083840 221583154929
159844877632 312661147693 136009146859 -681387140925910475146 544079430253 65372523892 464485149372 -545478006720 81617330277 -48462451138 364544475
-307064607209 -38925441537 5705146978 167847664657 -102404696099 -453568663629 49714847839 4638068206313890467287 103891730184 -74498042587 449903315186
-510740638503 -15930178032 -208165778626 1270641897060083053479 90415927500 -60824362177 -139210041466209836809885 201088079913 296128040870 467039677092
96705588747 -252099639007 70935997872 -37401125612108868421284 439767230077 -36068539215 -9489257063 104120916529 -537217517556 -148281560828 157248155290
547529371858 150040012049 -566259197653 29736351590894382094135 43682734774 -235695366436 -45620994604897622076 -533723833068 644694088028 -189151158427
77750546230 127160631989 -82008104738 -99954021645 -48041852029 17135913198 -506399896413 -42877970814 83353186020 350494597514 -543768562453 309433729240
453873055619 -536844485975 166003133544 28173573391744515897289 306710662201 334277879513 411119319547-258940093928 387274787949 42230339047 -569449794410
97392270548 583815485676 -143746093590 -16513498513489320316433 185757777357 -359134593992 3268007427172954691766 -50943023644 29550585637 -399558708953
-110185681817 -170909792228 -246640241972 -18137436440257170109 -260661182685 131965505319 58180669983058647143090 477920455980 -33217708044 335272553907
-105969419945 -59349800157 76065276795 -695417667826626801589 -197801870761 432940888451 -3970824719639785376372 -176554557334 -179852084698 24874466517
20428265947 -138346253211 -464945786660 -50955922452217428875739 122633584509 371687839055 -278228220089036571253 207950058539 238181245698 300632505913
47072645437 -300922077135 -196921731528 -374856613167106156634 481446924677 -143913047376 -733096079571915835146 103572813591 -99847330326 67334885926
309771853756 -132608081235 32145949212 -31077712631870043306297 -24790374981 430130376093 345635442801-355583164119 76063412189 230222407354 -138217663783
121361757065 -119172127676 -279826956031 1268091625334432731123 470055340856 78733409116 -58651293889-120388822073 -375961279416 219338101879 209324270764
-472796182367 -390497904881 -455375354379 -769407968301726420163 303618156054 375814825016 3147641537287244721708 315838356817 429919806497 91510308761
-132419569670 134718207456 -375099229338 1543080236816234560 146357374036 585602273049 271676719138 133784441851 242707669866 -287000995668 -147484017361
171002015294 429876611026 79962808742 -31937194785 107313547499 -188266352113 -88541103319 -405171983275397515420 234453556087 482039592304 141468728314
-289612801596 209818647431 54631563910 -28439274887282722533692 608378385091 -321033426762 2244506643294625855024 224236222456 28892703261 -315157400718
504537603807 58151089717 -116886133938 303482364793137259076112 -220209232077 -36027327782 4392373747755990083425 221347833759 -10471726307 -229204829831
493990581179 -284602645185 -207509284265 -151100956630283005020 93320652772 -15426541271 -432623054383-533116834766 -29540016271 -59960486615 146742918272
-31299358602 -627608532866 460464784339 352189227020676826610628 -217717125002 -243234533441 31898853858552222466 -103052689993 220567961210 193610430363
-13509803778 -90107989071 -276904343131 143504585850215695880296 280151729263 249766502933 -7900524350317144847321 253991790152 503381486687 191244099968
103639176056 -171536283259 26137377652 -67664001290609011301480 -339584162934 -34590813133 -297824933307691403422 315713200038 -335505330521 121441179056
-99148989309 -96674156063 393520446425 -154031157286650093500884 -302133432616 146693842508 22657014590114373168824 55353550530 164040736356 537705913110
121678397743 -208794162027 -249501303315 -1859456224537994962508 -173944316226 178275825613 1643646390-550537386245 203609658248 -1646643409672 -287805733106
-313298297058 -409825097859 38221258101 -13674927407535741451 320106049290 -144319940066 20761907606 -28875875964 -219299761600 52993255902 165181767463
-311016800739 121349922241 -331276158350 -36085888707073616950 94319408457 582848472686 -54707924049 44296355960 -185825638829 204076643524 -148419580282
-109375605538 -224359379776 285015279861 -527129584423678123228 -204210133581 -89706376370 2830215387521324668689 283861773438 -576594491534 138948746493
-177534463633 523343512163 -353687745679 -18388349015028525236 -3095892582 -60781869438 152440926833 78494998779 -248619039649 106410500923 -485657002028
555359320432 246210041344 141994491607 -36068230868622156538888 -31151397299 -162215049174 -301888907304297598804 -586755188297 -313476844342 355823483592
216642217490 78123954246 51634914446 59243612254 -201328819048 397796716894 320645549780 41415735608046953201331 401884270170 202871910200 184584373849
324967142965 2940286418 262957490117 -88435661875 331651095407 125171947715 -422560674318 -412248771493